
Corrigé — Exercice 16

1) À chaque lancer, $p(\text{pas } 6) = \frac{5}{6}$. Les lancers étant indépendants :

$$p(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \quad \text{et} \quad p(\text{au moins un } 6) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

2) $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1 \iff n > \frac{\ln 0,1}{\ln(5/6)} \approx 12,6$. Le plus petit entier est $n = 13$
(vérification : $1 - (5/6)^{13} \approx 0,907$).

$$n = 13$$

3)a) 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ($p = \frac{1}{6}$) : $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(10, \frac{1}{6})$.

b) $p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,291$; $E(Y) = \frac{5}{3}$.